

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 10 : Quatre modèles classiques

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le modèle de la toile d'araignée

Sur un marché agricole, l'offre réagit avec un an de retard au prix, selon $p_t = \frac{a-c}{b} - \frac{d}{b}p_{t-1}$, avec $a = 20$, $b = 2$, $c = -2$, $d = 0,8$.

- (a) Réécrire l'équation sous la forme $p_t = Ap_{t-1} + B$ et calculer A et B .
- (b) Calculer le prix d'équilibre p^* .
- (c) Le modèle est-il stable? Rappeler la condition générale de stabilité $d < b$ et vérifier qu'elle est satisfaite ici.

Exercice 2 — Le modèle de Harrod-Domar et le « fil du rasoir »

Le revenu national croît selon $Y_{t+1} = (1 + s/v)Y_t$, avec $s = 0,2$ (taux d'épargne) et $v = 4$ (coefficient de capital).

- (a) Calculer le taux de croissance garanti $g^w = s/v$.
- (b) Avec $Y_0 = 1000$, calculer $Y_1, \dots, Y_5$.
- (c) Ce modèle est qualifié de « fil du rasoir » (*knife-edge*) bien que l'équation elle-même produise une trajectoire parfaitement régulière. Expliquer : que se passe-t-il si le taux de croissance *effectif* de l'économie s'écarte, même légèrement, du taux garanti g^w (indice : l'accélérateur incite les entreprises à investir davantage lorsque la croissance effective dépasse la croissance garantie) ?

Exercice 3 — Le modèle de Solow

Le capital par tête obéit à $\dot{k} = sf(k) - (n + \delta)k$, avec $f(k) = k^\alpha$, $s = 0,3$, $n + \delta = 0,1$, $\alpha = 0,5$.

- (a) Calculer l'état stationnaire k^* en résolvant $sk^{\alpha} = (n + \delta)k^*$, puis calculer $y^* = (k^*)^\alpha$.
- (b) Calculer $g'(k^*)$ où $g(k) = sk^\alpha - (n + \delta)k$, et en déduire que l'équilibre est stable (au sens de la linéarisation, chapitre 9).
- (c) Calculer la demi-vie de la convergence vers k^* (chapitre 3).

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 10)

Exercice 4 — Comparer la stabilité des quatre modèles

En vous appuyant sur les résultats des exercices 1 à 3, ainsi que sur le modèle de Samuelson étudié au chapitre 7 :

- (a) Classer chacun des quatre modèles (toile d'araignée, Harrod-Domar, Solow, Samuelson) selon qu'il est structurellement stable (converge pour des paramètres réalistes courants), structurellement instable (le « fil du rasoir »), ou conditionnellement stable (stable seulement pour certaines valeurs de paramètres).
- (b) Pour les modèles conditionnellement stables, rappeler la condition précise de stabilité dans chaque cas (d et b pour la toile d'araignée ; c et v pour Samuelson).
- (c) Le modèle de Solow, contrairement à Harrod-Domar, ne souffre pas du problème du « fil du rasoir ». Quel ingrédient technique du modèle de Solow (par rapport à Harrod-Domar) explique cette différence fondamentale? (Indice : comparer les fonctions $f(k) = k^\alpha$ et la relation linéaire implicite de Harrod-Domar.)

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un marché agricole différent

On observe un autre marché avec $p_t = 10 - 0,5 p_{t-1}$ (déjà sous forme réduite), et $p_0 = 10$.

- (a) Calculer le prix d'équilibre p^* .
- (b) Calculer $p_1, \dots, p_5$ et décrire l'allure de la trajectoire (oscillante ou monotone, convergente ou non).
- (c) Sachant que $A = -d/b = -0,5$, quelles valeurs de d et b (à un facteur d'échelle près) sont compatibles avec ce coefficient? Le marché est-il plus ou moins stable que celui de l'exercice 1?

Exercice 6 — Convergence de deux économies (Solow)

Deux pays partagent les mêmes paramètres $\alpha = 0,5$ et $n + \delta = 0,1$, mais ont des taux d'épargne différents : le pays A a $s_A = 0,2$, le pays B a $s_B = 0,4$.

- (a) Calculer k_A^* et k_B^* , puis y_A^* et y_B^* .
- (b) Calculer $g'(k^*)$ pour chacun des deux pays. Que remarquez-vous?
- (c) En déduire que la demi-vie de convergence vers l'état stationnaire est **identique** dans les deux pays, bien que leurs niveaux de vie de long terme diffèrent. Ce résultat contredit-il l'intuition selon laquelle un pays plus riche à long terme convergerait plus lentement?

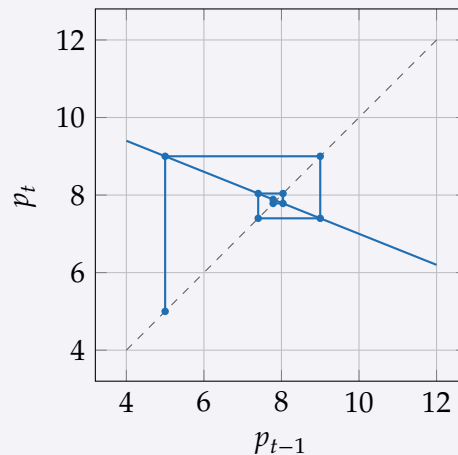
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $A = -d/b = -0,8/2 = -0,4$. $B = (a - c)/b = (20 - (-2))/2 = 22/2 = 11$. Donc $p_t = -0,4p_{t-1} + 11$.

(b) $p^* = \frac{11}{1 - (-0,4)} = \frac{11}{1,4} \approx 7,857$.

(c) La condition $d < b$ s'écrit $0,8 < 2$: **vérifiée**. Le modèle est **stable** — cette condition est simplement une reformulation économique du critère $|A| < 1$ du chapitre 3, puisque $|A| = d/b$.



Le diagramme en escalier (chapitre 4) montre une spirale convergente, puisque $A = -0,4 < 0$: le prix oscille en s'amortissant autour de $p^* \approx 7,857$.

Correction — Exercice 2

(a) $g^w = 0,2/4 = 0,05$, soit 5 % par an.

(b) $Y_1 = 1050$; $Y_2 = 1102,5$; $Y_3 = 1157,625$; $Y_4 = 1215,51$; $Y_5 = 1276,28$.

(c) Si la croissance effective dépasse temporairement g^w , la demande de biens d'équipement augmente plus vite que prévu; via l'**accélérateur**, les entreprises réagissent en investissant **davantage** pour répondre à cette demande, ce qui pousse la croissance effective encore **au-dessus** de g^w — au lieu de la ramener vers le sentier garanti. Symétriquement, un ralentissement en dessous de g^w entraîne une baisse de l'investissement qui aggrave le ralentissement. Le sentier de croissance garanti n'est donc en **équilibre instable** : contrairement aux modèles stables du chapitre 3 (où un écart se résorbe de lui-même), tout écart par rapport à g^w s'auto-amplifie ici, d'où l'image du « fil du rasoir » — l'économie ne peut y rester en équilibre que par une coïncidence exacte et fragile entre décisions d'épargne et décisions d'investissement.

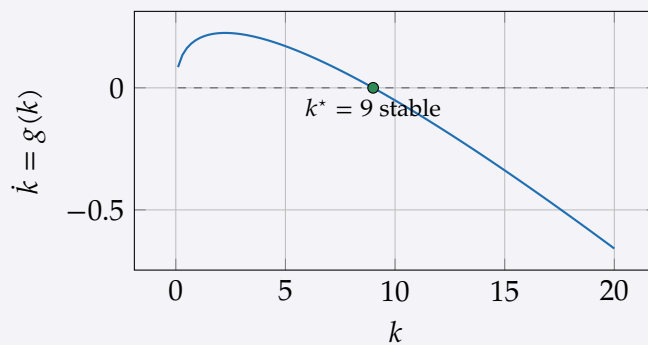


Correction — Exercice 3

(a) $sk^{*0,5} = (n + \delta)k^* \Rightarrow sk^{*-0,5} = n + \delta \Rightarrow k^{*0,5} = \frac{s}{n + \delta} = \frac{0,3}{0,1} = 3 \Rightarrow k^* = 9$. $y^* = 9^{0,5} = 3$.

(b) $g'(k) = sak^{a-1} - (n + \delta) = 0,3 \times 0,5 \times k^{-0,5} - 0,1$. En $k^* = 9$: $g'(9) = 0,15 \times \frac{1}{3} - 0,1 = 0,05 - 0,1 = -0,05 < 0$: l'équilibre est **stable**, conformément au critère de linéarisation du chapitre 9.

(c) $\tau = \frac{\ln(0,5)}{-0,05} \approx 13,86$ années.



2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 10)

Correction — Exercice 4

(a) **Toile d'araignée** : conditionnellement stable ($d < b$). **Harrod-Domar** : structurellement instable (le « fil du rasoir », exercice 2c). **Solow** : structurellement stable (l'équilibre $k^* > 0$ est stable pour *tous* les paramètres $s, n, \delta, \alpha \in (0, 1)$ positifs raisonnables). **Samuelson** : conditionnellement stable ($cv < 1$, chapitre 7).

(b) Toile d'araignée : stable ssi $d < b$ (l'offre ne doit pas réagir plus fortement au prix passé que la demande ne réagit au prix courant). Samuelson : stable ssi $cv < 1$ (produit de la propension à consommer et de l'accélérateur inférieur à 1).

(c) La différence essentielle est la **concavité** de la fonction de production $f(k) = k^\alpha$ (rendements marginaux décroissants du capital, $\alpha < 1$) dans Solow, contre une relation **linéaire** implicite dans Harrod-Domar ($f(k) = k/v$, un coefficient de capital **constant**, ce qui revient à $\alpha = 1$). La concavité de Solow garantit que $g(k) = sf(k) - (n + \delta)k$ croise l'axe des abscisses une seule fois pour $k > 0$ avec une pente négative à ce point (stabilité automatique); avec une relation linéaire ($\alpha = 1$), $g(k) = (s/v - (n + \delta))k$ ne s'annule qu'en $k = 0$ (sauf coïncidence exacte $s/v = n + \delta$), ce qui produit précisément l'instabilité structurelle du « fil du rasoir ».

Solow : $f(k) = k^\alpha$
concave ($\alpha < 1$)
⇒ stable

Harrod-Domar : $f(k) = k/v$
linéaire ($\alpha = 1$)
⇒ fil du rasoir

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $p^* = \frac{10}{1 - (-0,5)} = \frac{10}{1,5} \approx 6,667$.

(b) $p_1 = 10 - 0,5 \times 10 = 5$; $p_2 = 10 - 0,5 \times 5 = 7,5$; $p_3 = 10 - 0,5 \times 7,5 = 6,25$; $p_4 = 10 - 0,5 \times 6,25 = 6,875$; $p_5 = 10 - 0,5 \times 6,875 = 6,5625$. La trajectoire est **oscillante** (car $A = -0,5 < 0$) et **convergente** (car $|A| = 0,5 < 1$) vers $p^* \approx 6,667$.

(c) $d/b = 0,5$: par exemple $d = 1, b = 2$, ou $d = 0,5, b = 1$ (toute paire de même rapport). Ce marché est **moins stable** que celui de l'exercice 1, puisque $|A| = 0,5 > 0,4$: même si les deux marchés convergent, les oscillations mettent ici plus de temps à s'amortir (demi-vie $\tau = \ln(0,5) / \ln(0,5) = 1$ période, contre $\tau = \ln(0,5) / \ln(0,4) \approx 0,756$ période pour l'exercice 1).

Correction — Exercice 6

(a) $k_A^* = (0,2/0,1)^2 = 4$, $y_A^* = \sqrt{4} = 2$. $k_B^* = (0,4/0,1)^2 = 16$, $y_B^* = \sqrt{16} = 4$. Le pays B, qui épargne davantage, atteint un niveau de vie de long terme **deux fois plus élevé**.

(b) $g'(k^*) = (\alpha - 1)(n + \delta) = (0,5 - 1) \times 0,1 = -0,05$ pour **les deux pays** : la pente à l'état stationnaire ne dépend que de α et de $n + \delta$, pas du taux d'épargne s (comme le montre la simplification $g'(k^*) = \alpha s(k^*)^{\alpha-1} - (n + \delta) = \alpha(n + \delta) - (n + \delta) = (\alpha - 1)(n + \delta)$, où l'on a utilisé la condition d'état stationnaire $s(k^*)^{\alpha-1} = n + \delta$).

(c) La demi-vie $\tau = \ln(0,5)/(-0,05) \approx 13,86$ années est donc **identique** dans les deux pays. Ce résultat ne contredit pas vraiment l'intuition : il montre seulement que dans le modèle de Solow de base, la **vitesse relative** de convergence (le pourcentage de l'écart à l'équilibre résorbé par unité de temps) ne dépend que des rendements décroissants du capital (α) et de la dépréciation/croissance démographique ($n + \delta$), pas du niveau d'épargne. Un pays plus riche part cependant d'un écart *absolu* différent, et la dynamique en *niveau* de $k(t)$ diffère bien entre les deux pays, même si le *pourcentage* d'écart résorbé par demi-vie est le même.

